

1. 近代

目录

1. 近代

1.1. 不确定性原理

1.1.1. 不确定量

1.1.2. 海森堡不确定原理

1.2. 波函数

1.2.1. 波函数的形式

1.2.2. 波函数的物理含义

1.3. 薛定谔方程

自由粒子薛定谔方程

势场中的薛定谔方程

定态薛定谔方程

.....

1.1. 不确定性原理

1.1.1. 不确定量

以坐标不确定量举例，物体的坐标范围为 $x \rightarrow x + \Delta x, y \rightarrow y + \Delta y, z \rightarrow z + \Delta z$

其中的 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 叫做位置坐标的不确定量。

1.1.2. 海森堡不确定原理

① Note

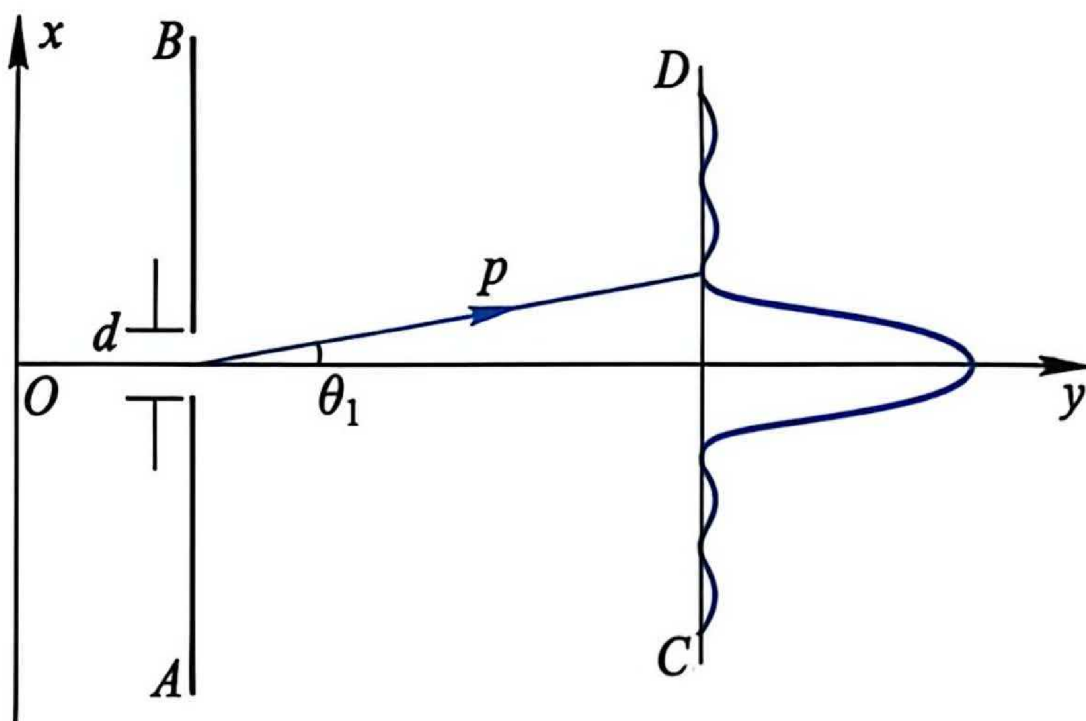
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\pi}, \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2\pi}, \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2\pi},$$

这个式子就称为海森堡坐标和动量的不确定性原理



可以用单缝衍射进行证明

① Note



$$\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

其中 λ 是电子的德布罗意波长,即 $\lambda = \frac{h}{p}$

根据定义,电子的坐标不确定量就是 d .

$$0 \leq \Delta p \leq p \sin\theta_1 = \frac{h}{\lambda} \frac{\lambda}{d} = \frac{h}{d} = \frac{h}{\Delta x}$$

$$\therefore \Delta x \Delta p_x \leq h$$

证毕



1.2. 波函数

1.2.1. 波函数的形式

平面波的方程可以表示为

$$y(x, t) = y_0 \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$$

复数形式为

$$y(x, t) = y_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$$

带入 $E = h\nu, p = h/\lambda$

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$$

这个就是物质的波函数

1.2.2. 波函数的物理含义

类比于光的亮度正比于光强,用统计的观点.就是光子在某处出现的概率正比于光强,即正比于光波振幅的平方.

推广后,就可以得到在某一时刻,粒子出现的概率正比于该时刻,该地点的波函数的平方,所以德布罗意波并不是一种简单机械波或电磁波,而是一种体现微观粒子波动性的概率波,波函数又称为概率幅

波函数一般是复数,而概率是一个实数,所以粒子在某一地点,某一时刻出现的概率正比于其波函数及其共轭复数的乘积,即 $|\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$.

① Note

这里的波函数更准确的来说应该是连续形随机变量的概率密度



所以可以得到

$$|\Psi|^2 dV = \Psi\Psi^* dV$$

- 波函数一定是单值函数

- 波函数对整个空间的积分结果必然为1, 这称为波函数的归一化。

1.3. 薛定谔方程

- 自由粒子薛定谔方程

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

求x的二阶导数得到

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$$

对t求一阶导数可得

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$$

所以根据非相对论关系可得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这个式子就是一维自由粒子含时的薛定谔方程

- 势场中的薛定谔方程

如果粒子运动在势场中则有

$$E = \frac{p^2}{2m} + U(x, t)$$

则有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

简单来说就是加上势能相关项。推导到三维有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(x, y, z, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这就是一般薛定谔方程

● 定态薛定谔方程

如果势能函数时不显含时间的函数则分离变量可得到

$$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z)f(t)$$

前者为空间坐标函数,后者为时间函数

带入方程中有

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x, y, z) + U(x, y, z)\psi(x, y, z)\right)\frac{1}{\psi(x, y, z)} = i\hbar\frac{df(t)}{dt}\frac{1}{f(t)}$$

方程两侧是两个独立变量的式子,若等式要成立,则两者都要等于一个常量,用E表示。

$$i\hbar\frac{df(t)}{dt} = f(t)E$$

$$\ln f(t) = -\frac{Eit}{\hbar} + C$$

$$\text{一个解为 } f(t) = e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

这就是定态薛定谔方程

所以E有能量的量纲

变形后有

$$\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + (U - E)\psi = 0$$

这个时候解的形式含t项的因子为 $e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

所以

$$|\Psi|^2 = \Psi\Psi^* = |\psi|^2$$

概率密度与时间无关,所以称为**定态**